导数与微分

指定习题详细解答

第 3、5、7、8、13、15、17、18、22、23、26 题

本讲义依据所提供的五张教材截图整理，保留原题编号，共 11 道大题、65 个小问（含独立证明题）。每问给出题意、推导和结论；第 22 题完整解答全部 40 个小问。

记号约定： $f^2(x)=[f(x)]^2$，$\sin x^2=\sin(x^2)$，$\ln^3 x^2=[\ln(x^2)]^3$。$f'(u)$ 表示 f 对自身自变量求导后，在 u 处取值。文中的“可导”默认指存在有限的通常导数；定义域端点如需讨论，另注明单侧导数。

目录

第 3 题　利用导数定义求极限 **2**

第 5 题　由乘积、平方的可导性讨论原函数 **3**

第 7 题　可导偶函数在原点的导数 **4**

第 8 题　按定义证明导函数的对称性与周期性 **4**

第 13 题　双曲线切线与坐标轴所围三角形的面积 **5**

第 15 题　分段函数的左右导数与可导性 **6**

第 17 题　连续且可导的分段函数参数 **7**

第 18 题　含绝对值因子的可导充要条件 **7**

第 22 题　初等函数与复合函数求导（共 40 小问） **8**

第 23 题　分段函数与含绝对值结构的求导 **20**

第 26 题　抽象函数的链式求导（共 6 小问） **21**

第 3 题　利用导数定义求极限

题设： f 在 $\mathbb{R}$ 上可导。以下只使用导数定义及“可导必连续”。基本形式为

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

（1） $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$，其中 $f(0)=0$

解答 把分子补成函数增量：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\boxed{f'(0)}.$$

（2） $\displaystyle\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

解答 令 $t=-\Delta x$，则 $t\to 0$，且原分母 $\Delta x=-t$。所以

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=-\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}=\boxed{-f'(x_0)}.$$

说明 导数定义中的分母必须与自变量的增量一致；本题的实际增量为 $-\Delta x$，因此会多出负号。

（3） $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$

解答 在分子中加减 $f(x_0)$：

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}&=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\\&=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}.\end{aligned}$$

两个差商都趋于 $f'(x_0)$，故原极限为

$$\boxed{2f'(x_0)}.$$

（4） $\displaystyle\lim_{h\to 0}\frac{f^2(x_0+3h)-f^2(x_0-h)}{h}$

解答 先用平方差公式分解：

$$\begin{aligned}&\frac{f^2(x_0+3h)-f^2(x_0-h)}{h}\\&\quad=\big[f(x_0+3h)+f(x_0-h)\big]\frac{f(x_0+3h)-f(x_0-h)}{h}.\end{aligned}$$

由于 f 在 x_0 连续，第一个因子趋于 $2f(x_0)$。第二个因子拆成

$$3\frac{f(x_0+3h)-f(x_0)}{3h}+\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}\longrightarrow 4f'(x_0).$$

因此原极限为

$$\boxed{8f(x_0)f'(x_0)}.$$

（5） $\displaystyle\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$

解答　分子的两个部分同时含 x，不能把 $f(x)$ 当作常数。整理为

$$xf(x_0)-x_0f(x)=(x-x_0)f(x_0)-x_0\big[f(x)-f(x_0)\big].$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\frac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}&=f(x_0)-x_0\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\&=\boxed{f(x_0)-x_0f'(x_0)}.\end{aligned}$$

这个结论也包含 $x_0=0$ 的情形。

第 5 题　由乘积、平方的可导性讨论原函数

（1） f 在 0 连续，且 $[f^2]'(0)=A$，讨论 f 在 0 的可导性

解答　由题设，

$$A=\lim_{h\to0}\frac{f^2(h)-f^2(0)}{h}.$$

情形一：$f(0)\neq0$。由连续性，$f(h)+f(0)\to2f(0)\neq0$，故在充分小的邻域内可以作除法：

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{f^2(h)-f^2(0)}{h}\cdot\frac{1}{f(h)+f(0)}.$$

右侧两个因子的极限都存在，所以

$$\boxed{f\text{ 在}0\text{ 可导，且}f'(0)=\frac{A}{2f(0)}}.$$

情形二：$f(0)=0$。此时

$$A=\lim_{h\to0}\frac{f^2(h)}{h}.$$

当 $h>0$ 时差商非负；当 $h<0$ 时差商非正。两侧若有相同极限，就只能是 0。因此本情形必有 $A=0$。

但 $A=0$ 不能保证 f 可导。例如：

- $f(x)=x$：连续，$f^2(x)=x^2$，$[f^2]'(0)=0$，且 $f'(0)=1$；
- $f(x)=|x|$：连续，$f^2(x)=x^2$，$[f^2]'(0)=0$，但左右导数分别为 -1、1，故不可导。

综上，

$$\boxed{\begin{aligned}&f(0)\neq0:\quad f'(0)=A/[2f(0)];\\&f(0)=0:\quad A\text{ 必为}0,\ f\text{ 的可导性不能确定.}\end{aligned}}$$

说明　不能一开始就写 $[f^2]'(0)=2f(0)f'(0)$，因为这条求导公式需要预先知道 $f'(0)$ 存在，而这正是待讨论的内容。

（2）　若 $xf(x)$ 在 $x_0 \neq 0$ 处可导，证明 f 在 x_0 处可导

解答　令 $g(x) = xf(x)$。因为 $x_0 \neq 0$，在 x_0 的某个邻域内 $x \neq 0$，故

$$f(x) = \frac{g(x)}{x}.$$

g 在 x_0 可导，分母函数 x 也可导且在该点不为零，所以由商的求导法则，f 在该点可导，并且

$$\boxed{f'(x_0) = \frac{x_0 g'(x_0) - g(x_0)}{x_0^2} = \frac{g'(x_0) - f(x_0)}{x_0}}.$$

也可直接从差商验证：

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{1}{x_0+h}\left[\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h} - f(x_0)\right],$$

令 $h \to 0$ 即得同一结果。

第 7 题　可导偶函数在原点的导数

题目：设 f 为偶函数，且 $f'(0)$ 存在，证明 $f'(0) = 0$。

解答　由导数定义和 $f(-h) = f(h)$，一方面

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h};$$

另一方面，令 $h \mapsto -h$，有

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(-h) - f(0)}{-h} = -\lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = -f'(0).$$

因此 $2f'(0) = 0$，即

$$\boxed{f'(0) = 0}.$$

说明　“$f'(0)$ 存在”不能省略。偶函数 $|x|$ 在 0 不可导，因此不能仅凭偶性断言原点导数等于 0。

第 8 题　按定义证明导函数的对称性与周期性

（1）　可导偶函数的导函数为奇函数；可导奇函数的导函数为偶函数

解答　设定义域关于原点对称。

若 f 为偶函数，则 $f(-x) = f(x)$。由定义，

$$\begin{aligned} f'(-x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(-x+h) - f(-x)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} \\ &= -\lim_{t\to 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} = -f'(x), \qquad (t = -h). \end{aligned}$$

所以 f' 为奇函数。

若 f 为奇函数，则 $f(-x)=-f(x)$，且 $f(-x+h)=-f(x-h)$。故

$$\begin{aligned} f'(-x) &= \lim_{h\to 0}\frac{-f(x-h)+f(x)}{h} \\ &= \lim_{t\to 0}\frac{f(x+t)-f(x)}{t} = f'(x), \qquad (t=-h). \end{aligned}$$

所以 f' 为偶函数。

（2）　可导周期函数的导函数仍为周期函数，且原周期仍适用

解答　设 $T>0$ 为 f 的一个周期，即对所有允许的 x，$f(x+T)=f(x)$。由定义，

$$\begin{aligned} f'(x+T) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+T+h)-f(x+T)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f'(x). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{f'(x+T)=f'(x)},$$

即 T 也是导函数的周期。

第 13 题　双曲线切线与坐标轴所围三角形的面积

题目：证明双曲线 $xy=a^2$ 上任一点处的切线与两坐标轴围成的三角形面积为常数。

解答　双曲线的条件隐含 $a\neq 0$。取任意点 $P(x_0,y_0)$，则 $x_0y_0=a^2$，且 x_0,y_0 均不为零。对 $xy=a^2$ 关于 x 求导：

$$y+xy'=0, \qquad y'=-\frac{y}{x}.$$

在 P 处的切线斜率为 $-y_0/x_0$，切线方程为

$$y-y_0=-\frac{y_0}{x_0}(x-x_0) \quad\Longleftrightarrow\quad y_0x+x_0y=2x_0y_0=2a^2.$$

令 $y=0$，得横截距 $x=2x_0$；令 $x=0$，得纵截距 $y=2y_0$。故三角形的三顶点为

$$O(0,0), \qquad A(2x_0,0), \qquad B(0,2y_0).$$

无论切点位于第一还是第三象限，面积都应取正值，所以

$$S=\frac{1}{2}\,|2x_0|\,|2y_0|=2|x_0y_0|=\boxed{2a^2}.$$

它只与参数 a 有关，与切点的选择无关，故为常数。

第 15 题　分段函数的左右导数与可导性

统一使用

$$f'_-(x_0)=\lim_{h\to0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},\qquad f'_+(x_0)=\lim_{h\to0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

两侧导数都存在且相等，函数才在该点可导。

（1） $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\ge0,\\ x^2, & x<0,\end{cases}\quad x_0=0$

解答　$f(0)=0$。从左侧和右侧分别代入对应分段：

$$f'_-(0)=\lim_{h\to0^-}\frac{h^2}{h}=0,\qquad f'_+(0)=\lim_{h\to0^+}\frac{\sin h}{h}=1.$$

所以

$$\boxed{f'_-(0)=0,\quad f'_+(0)=1,\quad f\text{ 在}0\text{ 不可导}}.$$

（2） $f(x)=\begin{cases}x, & x\le1,\\ 2-x, & x>1,\end{cases}\quad x_0=1$

解答　$f(1)=1$。当 $h<0$ 时，$f(1+h)=1+h$；当 $h>0$ 时，$f(1+h)=1-h$。于是

$$f'_-(1)=\lim_{h\to0^-}\frac{(1+h)-1}{h}=1,\qquad f'_+(1)=\lim_{h\to0^+}\frac{(1-h)-1}{h}=-1.$$

故

$$\boxed{f'_-(1)=1,\quad f'_+(1)=-1,\quad f\text{ 在}1\text{ 不可导}}.$$

（3） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}}, & x\ne0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\quad x_0=0$

解答　因为 $f(0)=0$，对 $h\ne0$，差商为

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/h}}.$$

当 $h\to0^-$ 时，$1/h\to-\infty$，$\mathrm{e}^{1/h}\to0$；当 $h\to0^+$ 时，$\mathrm{e}^{1/h}\to+\infty$。所以

$$\boxed{f'_-(0)=1,\quad f'_+(0)=0,\quad f\text{ 在}0\text{ 不可导}}.$$

此外 $|f(x)|\le|x|$，故它在 0 连续；这也说明连续并不保证可导。

（4） $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x\geq 0,\\ x, & x<0,\end{cases}\quad x_0=0$

解答　$f(0)=0$。左右导数分别是

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{h}{h}=1,\qquad f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{\ln(1+h)}{h}=1.$$

两者相等，故

$$\boxed{f'_-(0)=f'_+(0)=1,\quad f'(0)=1}.$$

第 17 题　连续且可导的分段函数参数

题目：设

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leq x_0,\\ ax+b, & x>x_0,\end{cases}$$

在 x_0 处连续且可导，求 a,b。

解答　**先用连续性。**因为 $f(x_0)=x_0^2$，而右极限为 ax_0+b，所以

$$ax_0+b=x_0^2. \tag{1}$$

再用可导性。左导数由定义得

$$f'_-(x_0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}(2x_0+h)=2x_0.$$

利用连续性条件 (1)，右导数为

$$f'_+(x_0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{a(x_0+h)+b-x_0^2}{h}=a.$$

令左右导数相等，得 $a=2x_0$。代回 (1)，得 $b=-x_0^2$。因此

$$\boxed{a=2x_0,\qquad b=-x_0^2}.$$

反过来，将这两个值代入可知连续条件和左右导数相等同时成立，故它们确实满足题意。

第 18 题　含绝对值因子的可导充要条件

题目： f 在 0 可导，$F(x)=(1+|\sin x|)f(x)$。证明 F 在 0 可导的充分必要条件是 $f(0)=0$。

解答　注意 $F(0)=f(0)$。对 $h\neq 0$，

$$\frac{F(h)-F(0)}{h}=\frac{f(h)-f(0)}{h}+\frac{|\sin h|}{h}f(h).$$

由 f 可导知 f 连续，所以 $f(h)\to f(0)$；又有

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{|\sin h|}{h}=1,\qquad \lim_{h\to 0^-}\frac{|\sin h|}{h}=-1.$$

因此两侧导数均存在，并满足

$$F'_+(0) = f'(0) + f(0), \qquad F'_-(0) = f'(0) - f(0).$$

必要性：若 F 在 0 可导，则两侧导数相等，即

$$f'(0) + f(0) = f'(0) - f(0),$$

从而 $f(0) = 0$。

充分性：若 $f(0) = 0$，则两侧导数都等于 $f'(0)$，故 F 在 0 可导，且 $F'(0) = f'(0)$。

综上，

$$\boxed{F \text{ 在0 可导} \iff f(0) = 0}, \qquad \boxed{F'(0) = f'(0)\text{（条件成立时）}}.$$

第 22 题　初等函数与复合函数求导（共 40 小问）

本题主要使用乘积法则、商法则和链式法则：

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad [g(u(x))]' = g'(u(x))u'(x).$$

每次遇到复合函数，都要乘上内层函数的导数。以下各式在所注明的可导范围内成立；立方根均指实立方根。

一、幂函数、根式与基本三角函数（1–10）

（1） $y = (x^3 - x)^6$

解答　设内层 $u = x^3 - x$，则 $y = u^6$，$u' = 3x^2 - 1$。所以

$$y' = 6u^5 u' = \boxed{6(x^3 - x)^5(3x^2 - 1)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

（2） $y = \sqrt[3]{(x^2 + x + 2)^2}$

解答　令 $u = x^2 + x + 2$。因为

$$u = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0,$$

所以可写为 $y = u^{2/3}$。由链式法则，

$$y' = \frac{2}{3}u^{-1/3}u' = \boxed{\frac{2(2x+1)}{3\sqrt[3]{x^2 + x + 2}}}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

（3） $y=(1+x)\sqrt{2+x^2}\sqrt[3]{3+x^3}$

解答　这是三个因子的乘积，应当依次对每个因子求导，而保留其余两个因子：

$$(1+x)'=1,\qquad \left(\sqrt{2+x^2}\right)'=\frac{x}{\sqrt{2+x^2}},$$

$$\left(\sqrt[3]{3+x^3}\right)'=\frac{3x^2}{3\sqrt[3]{(3+x^3)^2}}=\frac{x^2}{\sqrt[3]{(3+x^3)^2}}.$$

因此

$$y'=\sqrt{2+x^2}\sqrt[3]{3+x^3}+\frac{x(1+x)\sqrt[3]{3+x^3}}{\sqrt{2+x^2}}+\frac{(1+x)x^2\sqrt{2+x^2}}{\sqrt[3]{(3+x^3)^2}}.$$

前两项合并后，可写成

$$\boxed{y'=\frac{(2x^2+x+2)\sqrt[3]{3+x^3}}{\sqrt{2+x^2}}+\frac{(1+x)x^2\sqrt{2+x^2}}{\sqrt[3]{(3+x^3)^2}}}.$$

原函数在 $\mathbb{R}$ 有定义；求导公式适用于 $x\neq-\sqrt[3]{3}$。在 $c=-\sqrt[3]{3}$ 处，立方根以 $(x-c)^{1/3}$ 的量级变化，而其余因子的乘积在 c 非零，因此该点差商无有限极限，函数不可导。

说明　不宜直接取 $\ln y$：原式可为零或负值。乘积法则不需要除以这些因子，因此适用更直接。

（4） $y=\dfrac{1+x}{\sqrt{1-x}}$

解答　原函数要求 $x<1$。写成 $y=(1+x)(1-x)^{-1/2}$，则

$$y'=(1-x)^{-1/2}+(1+x)\left(-\frac{1}{2}\right)(1-x)^{-3/2}(-1)$$
$$=\frac{2(1-x)+(1+x)}{2(1-x)^{3/2}}=\boxed{\frac{3-x}{2(1-x)^{3/2}}}.$$

（5） $y=\dfrac{1-\sqrt[3]{2x-1}}{1+\sqrt[3]{2x-1}}$

解答　设 $u=\sqrt[3]{2x-1}$，则 $y=(1-u)/(1+u)$。先对 u 求导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\frac{-(1+u)-(1-u)}{(1+u)^2}=-\frac{2}{(1+u)^2}.$$

当 $x\neq\frac{1}{2}$ 时，

$$u'=\frac{2}{3\sqrt[3]{(2x-1)^2}}.$$

两式相乘即得

$$\boxed{y'=-\frac{4}{3\sqrt[3]{(2x-1)^2}\left(1+\sqrt[3]{2x-1}\right)^2}},\quad x\neq0,\ \frac{1}{2}.$$

其中 $x=0$ 使原分母为零，不在定义域内；$x=\frac{1}{2}$ 虽有定义，但不可导。后一点可直接检验：令 $x=\frac{1}{2}+h$，$u=\sqrt[3]{2h}$，则

$$\frac{y(\frac{1}{2}+h)-y(\frac{1}{2})}{h}=-\frac{4}{u^2(1+u)}\longrightarrow-\infty,$$

所以该点没有有限导数。

（6） $y=\sin 2x+\cos x^2$

解答 这里两项分别是 $\sin(2x)$ 和 $\cos(x^2)$，因此

$$(\sin 2x)'=2\cos 2x,\qquad [\cos(x^2)]'=-\sin(x^2)\cdot 2x.$$

故

$$\boxed{y'=2\cos 2x-2x\sin(x^2)},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

（7） $y=\dfrac{\sin^2 x}{\sin x^2}$

解答 分子是 $(\sin x)^2$，分母是 $\sin(x^2)$，含义不同。分别求导：

$$(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x,\qquad [\sin(x^2)]'=2x\cos(x^2).$$

再用商法则得

$$\boxed{y'=\frac{2\sin x\cos x\sin(x^2)-2x\sin^2 x\cos(x^2)}{\sin^2(x^2)}}.$$

适用条件为 $\sin(x^2)\neq 0$，这也是原函数的定义条件。

（8） $y=\sin^n x\cdot\cos nx$

解答 把 n 视为常数。对两个因子分别求导，有

$$\begin{aligned}y'&=n\sin^{n-1}x\cos x\cos nx-n\sin^n x\sin nx\\&=n\sin^{n-1}x\big(\cos x\cos nx-\sin x\sin nx\big).\end{aligned}$$

由 $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$，得

$$\boxed{y'=n\sin^{n-1}x\cos((n+1)x)}.$$

当 n 为正整数时对所有实数 x 成立；若取其他实数 n，应限制在相关幂函数有定义且可导的范围内。

（9） $y=\sqrt{\tan\dfrac{x}{2}}$

解答 层次为 $x\mapsto x/2\mapsto\tan(x/2)\mapsto\sqrt{\tan(x/2)}$。当 $\tan(x/2)>0$ 时，

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{\tan(x/2)}}\cdot\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\frac{\sec^2(x/2)}{4\sqrt{\tan(x/2)}}}.$$

原函数还允许 $\tan(x/2)=0$，即 $x=2k\pi$。但在这些定义域边界点，函数的增量具有平方根量级，故无有限的单侧导数。

（10）　$y=\cos^2\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$

解答　原函数定义域为 $x\ge 0$。令

$$u=\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}.$$

当 $x>0$ 时，商法则给出

$$\begin{aligned}u'&=\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}(1+\sqrt{x})-(1-\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2}\\&=-\frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}.\end{aligned}$$

外层 $(\cos u)^2$ 的导数为 $-2\sin u\cos u=-\sin 2u$，故

$$\boxed{y'=\frac{\sin\left(2\dfrac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}},\qquad x>0.$$

在 $x=0$ 处，$u-1=-2\sqrt{x}/(1+\sqrt{x})$，且

$$\lim_{u\to 1}\frac{\cos^2 u-\cos^2 1}{u-1}=-\sin 2.$$

所以原函数的右差商趋于 $+\infty$，没有有限右导数。

二、多层复合、指数与对数（11–20）

（11）　$y=\sin[\sin(\sin 2x)]$

解答　这是三层正弦再复合 $2x$。由外到内逐层求导：

$$\begin{aligned}y'&=\cos[\sin(\sin 2x)]\cdot[\sin(\sin 2x)]'\\&=\cos[\sin(\sin 2x)]\cdot\cos(\sin 2x)\cdot(\sin 2x)'\\&=\boxed{2\cos[\sin(\sin 2x)]\cos(\sin 2x)\cos 2x}.\end{aligned}$$

所有层次对任意实数 x 都有定义且可导。

（12）　$y=\sin(\cos^2 x)\cdot\cos(\sin^2 x)$

解答　先计算两内层的导数：

$$(\cos^2 x)'=-2\sin x\cos x=-\sin 2x,\qquad(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x=\sin 2x.$$

用乘积法则及链式法则：

$$\begin{aligned}y'=&-\sin 2x\cos(\cos^2 x)\cos(\sin^2 x)\\&-\sin 2x\sin(\cos^2 x)\sin(\sin^2 x)\\=&-\sin 2x\cos(\cos^2 x-\sin^2 x).\end{aligned}$$

由于 $\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$，因此

$$\boxed{y'=-\sin 2x\cos(\cos 2x)},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

也可先用积化和差：$y=\frac{1}{2}[\sin 1+\sin(\cos 2x)]$，再求导可得同一结果。

（13）　$y = 2^{\tan(1/x^2)}$

解答　注意 2 是常数底数，求导公式为 $(2^u)' = 2^u \ln 2\, u'$。令 $u = \tan(x^{-2})$，则

$$u' = \sec^2(x^{-2})(x^{-2})' = -\frac{2}{x^3}\sec^2\frac{1}{x^2}.$$

故

$$\boxed{y' = -\frac{2\ln 2}{x^3}\,2^{\tan(1/x^2)}\sec^2\frac{1}{x^2}}.$$

适用条件为 $x \neq 0$ 且 $\cos(1/x^2) \neq 0$。

（14）　$y = \sin\left(\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\right)$

解答　依次设 $v = x^2 + 2x - 2$，$u = \mathrm{e}^v$，则

$$v' = 2x + 2, \qquad u' = \mathrm{e}^v(2x+2).$$

对最外层正弦求导，得到

$$\boxed{y' = (2x+2)\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\cos\left(\mathrm{e}^{x^2+2x-2}\right)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

（15）　$y = \mathrm{e}^{\cos 2x + \sqrt{1-x}}$

解答　原函数要求 $x \leq 1$。令 $u = \cos 2x + \sqrt{1-x}$，当 $x < 1$ 时，

$$u' = -2\sin 2x + \frac{-1}{2\sqrt{1-x}}.$$

由 $(\mathrm{e}^u)' = \mathrm{e}^u u'$，得

$$\boxed{y' = \mathrm{e}^{\cos 2x+\sqrt{1-x}}\left(-2\sin 2x - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}\right)}, \qquad x < 1.$$

在端点 $x = 1$，平方根项引起的增量为 $\sqrt{1-x}$ 的量级，不能被光滑的 $\cos 2x$ 项抵消，左差商趋于 $-\infty$，无有限左导数。

（16）　$y = \ln^3 x^2$

解答　按标准记号，原式为 $y = [\ln(x^2)]^3$，定义域为 $x \neq 0$。先求外层三次幂，再求对数和平方的导数：

$$\begin{aligned} y' &= 3[\ln(x^2)]^2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x \\ &= \boxed{\frac{6[\ln(x^2)]^2}{x}}, \qquad x \neq 0. \end{aligned}$$

说明　$\ln(x^2) = 2\ln|x|$；只有在 $x > 0$ 时才能直接写成 $2\ln x$。

（17）　$y=\ln[\ln(\ln x)]$

解答　先确定定义域。最外层对数要求 $\ln(\ln x)>0$，等价于 $\ln x>1$，即 $x>\mathrm{e}$。逐层求导：

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\ln(\ln x)}\cdot[\ln(\ln x)]' \\ &= \frac{1}{\ln(\ln x)}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{y'=\frac{1}{x\ln x\,\ln(\ln x)}},\qquad x>\mathrm{e}.$$

（18）　$y=\log_5\left(\dfrac{x}{1-x}\right)$

解答　对数真数须为正：$x/(1-x)>0$，解得 $0<x<1$。由换底公式，

$$y=\frac{1}{\ln 5}\ln\frac{x}{1-x}.$$

在此定义域内，x 与 $1-x$ 均为正，因此可拆为

$$y=\frac{\ln x-\ln(1-x)}{\ln 5}.$$

求导并通分：

$$y'=\frac{1}{\ln 5}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)=\boxed{\frac{1}{x(1-x)\ln 5}},\qquad 0<x<1.$$

（19）　$y=\ln\tan\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)$

解答　令 $u=x/2+\pi/4$，定义域要求 $\tan u>0$ 且有定义。链式法则给出

$$y'=\frac{1}{\tan u}\cdot\sec^2 u\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2\sin u\cos u}=\frac{1}{\sin 2u}.$$

因为 $2u=x+\pi/2$，所以 $\sin 2u=\cos x$，于是

$$\boxed{y'=\frac{1}{\cos x}}.$$

原函数定义域可写为

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi<x<\frac{\pi}{2}+2k\pi,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

上述导数公式应与原定义域一起使用，不能因为 $1/\cos x$ 在别处有定义就扩大原函数的定义域。

（20）　$y=\ln\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$

解答　根式要求 $|x|\geq 1$。当 $x\leq -1$ 时，$x+\sqrt{x^2-1}<0$，不满足对数条件；当 $x\geq 1$ 时，该式为正。因此原函数定义域为 $[1,+\infty)$。

对 $x>1$，令 $s=\sqrt{x^2-1}$，则 $s'=x/s$。先把倒数化为负对数：

$$y=-\ln(x+s).$$

于是

$$y' = -\frac{1+s'}{x+s} = -\frac{1+x/s}{x+s} = -\frac{(s+x)/s}{x+s}$$
$$= \boxed{-\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}}, \qquad x>1.$$

端点 $x=1$ 的右差商趋于 $-\infty$，没有有限右导数。

三、反三角函数与根式组合（21–30）

（21） $y = \sec^3(\ln x)$

解答 将原式看成 $[\sec(\ln x)]^3$。利用 $(\sec u)' = \sec u \tan u\, u'$，得

$$y' = 3\sec^2(\ln x)\cdot \sec(\ln x)\tan(\ln x)\cdot \frac{1}{x}$$
$$= \boxed{\frac{3}{x}\sec^3(\ln x)\tan(\ln x)}.$$

适用条件为 $x>0$ 且 $\cos(\ln x)\neq 0$。

（22） $y = \dfrac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \dfrac{a^2}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$

解答 a 为常数。先设 $a\neq 0$，并令 $s=\sqrt{x^2+a^2}$，则 $s>0$、$s'=x/s$。又因 $s>|x|$，所以 $x+s>0$，原函数对所有实数 x 都有定义。

分别对两项求导：

$$\left(\frac{x}{2}s\right)' = \frac{s}{2} + \frac{x^2}{2s},$$
$$\left[\frac{a^2}{2}\ln(x+s)\right]' = \frac{a^2}{2}\frac{1+x/s}{x+s} = \frac{a^2}{2s}.$$

相加后利用 $x^2+a^2=s^2$，有

$$y' = \frac{s}{2} + \frac{x^2+a^2}{2s} = \frac{s}{2}+\frac{s}{2} = \boxed{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

若 $a=0$，按原式中的对数仍须有定义来理解，定义域为 $x>0$；此时 $y=x^2/2$，导数为 x，与上式一致。

（23） $y = \arccos\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}$

解答 令 $u=(1-x)/\sqrt{2}$，则 $u'=-1/\sqrt{2}$。利用反余弦求导公式，

$$y' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1-(1-x)^2/2}}$$
$$= \boxed{\frac{1}{\sqrt{2-(1-x)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+2x-x^2}}.$$

原函数定义域为 $[1-\sqrt{2},1+\sqrt{2}]$，通常导数的范围为

$$1-\sqrt{2} < x < 1+\sqrt{2}.$$

在两个端点，差商无有限的单侧极限。

（24）　$y=\arctan\dfrac{x^2}{2}$

解答　令 $u=x^2/2$，则 $u'=x$。由 $(\arctan u)'=u'/(1+u^2)$，得

$$y'=\frac{x}{1+x^4/4}=\boxed{\frac{4x}{x^4+4}},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

（25）　$y=\dfrac{\arccos x}{x}$

解答　原函数要求 $-1\le x\le 1$ 且 $x\neq 0$。在 $-1<x<1$、$x\neq 0$ 时，商法则给出

$$y'=\frac{x\left(-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)-\arccos x}{x^2}.$$

因此

$$\boxed{y'=-\frac{x/\sqrt{1-x^2}+\arccos x}{x^2}},\qquad -1<x<1,\quad x\neq 0.$$

不能把商的导数写成分子、分母导数的商。在 $x=\pm1$ 处，反余弦引起的无穷斜率也没有被非零的分母消去，因此无有限单侧导数。

（26）　$y=\sqrt{x}-\arctan\sqrt{x}$

解答　原函数定义域为 $[0,+\infty)$。当 $x>0$ 时，两项分别求导：

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{1+(\sqrt{x})^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\\&=\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(1-\frac{1}{1+x}\right)=\boxed{\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}},\qquad x>0.\end{aligned}$$

说明　两项分别在 0 没有有限右导数，但相减后存在抵消。若额外讨论端点右导数，结果为 $y'_+(0)=0$。验证如下：令 $t=\sqrt{x}>0$，对 $g(t)=t-\arctan t$ 使用中值定理，存在 $0<\xi<t$ 使 $g(t)=t\xi^2/(1+\xi^2)$，所以

$$0\le\frac{y(x)-y(0)}{x}=\frac{g(t)}{t^2}\le t\longrightarrow 0.$$

不能仅因两个未化简的求导项都在 0 无定义，就断言相减后的函数在该点没有右导数。

（27）　$y=x+\sqrt{1-x^2}\arcsin x$

解答　定义域为 $[-1,1]$。在 $-1<x<1$ 内，

$$\left(\sqrt{1-x^2}\right)'=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},\qquad(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

对后半部分使用乘积法则：

$$\begin{aligned}y'&=1-\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}+\sqrt{1-x^2}\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\\&=\boxed{2-\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}},\qquad |x|<1.\end{aligned}$$

端点 $x=\pm1$ 没有有限单侧导数。

（28）　$y=\arccos(\ln x)$

解答　定义域需满足 $x>0$ 且 $-1\le\ln x\le 1$，即

$$\mathrm{e}^{-1}\le x\le \mathrm{e}.$$

在内部，外层反余弦与内层对数依次求导：

$$y'=-\frac{1}{\sqrt{1-(\ln x)^2}}\cdot\frac{1}{x}=\boxed{-\frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}},\quad \mathrm{e}^{-1}<x<\mathrm{e}.$$

两端点无有限单侧导数。

（29）　$y=\ln(\arccos 2x)$

解答　反余弦要求 $-1\le 2x\le 1$；对数又要求 $\arccos 2x>0$，因此 $x=1/2$ 必须排除。原定义域为

$$-\frac{1}{2}\le x<\frac{1}{2}.$$

在内部，由链式法则，

$$y'=\frac{1}{\arccos 2x}\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}\right)=\boxed{-\frac{2}{\arccos 2x\sqrt{1-4x^2}}},\quad |x|<\frac{1}{2}.$$

左端点 $x=-1/2$ 无有限右导数。

（30）　$y=\arcsin(2\sqrt{\sin x})$

解答　根式与反正弦同时要求

$$\sin x\ge 0,\qquad 0\le 2\sqrt{\sin x}\le 1,$$

合并为 $0\le\sin x\le 1/4$。在严格不等式 $0<\sin x<1/4$ 的范围内，先求内层：

$$(2\sqrt{\sin x})'=2\cdot\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}.$$

再求最外层反正弦：

$$\boxed{y'=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}\sqrt{1-4\sin x}}},\qquad 0<\sin x<\frac{1}{4}.$$

当 $\sin x=0$ 或 $\sin x=1/4$ 时，$\cos x\neq 0$，相应根式导致差商发散，故没有有限的单侧导数。

四、嵌套指数与综合求导（31–40）

（31）　$y = \mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}$

解答　原函数定义域为 $x \geq 0$。对 $x > 0$，依次对指数、反正切、平方根求导，得

$$y' = \mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{\mathrm{e}^{\arctan\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}(1+x)}}, \qquad x > 0.$$

在 $x = 0$，由于 $\arctan\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{x}$ 等价，而 $\mathrm{e}^u - 1$ 与 u 等价，右差商趋于 $+\infty$，故无有限右导数。

（32）　$y = \cos\left(\arccos\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$

解答　先确定复合式的定义域：$x > 0$ 且 $1/\sqrt{x} \leq 1$，即 $x \geq 1$。利用 $\cos(\arccos u) = u$，原函数直接化简为

$$y = x^{-1/2}, \qquad x \geq 1.$$

于是

$$\boxed{y' = -\frac{1}{2x^{3/2}}}, \qquad x > 1.$$

端点 $x = 1$ 还存在有限右导数 $y'_+(1) = -1/2$。若直接对未化简的复合式套链式法则，会在该点出现“零因子乘无穷因子”的形式；因此先化简更合适。

（33）　$y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x} \quad (a > 0)$

解答　三项的结构不同，逐项处理。为使任意实常数 $a > 0$ 时的实数幂均可导，先在 $x > 0$ 内讨论。

第一项： a^a 是常数，按幂函数求导：

$$(x^{a^a})' = a^a x^{a^a - 1}.$$

第二项：底数 a 为常数，指数 x^a 随 x 变化：

$$(a^{x^a})' = a^{x^a} \ln a \cdot (x^a)' = a^{x^a} \ln a \cdot a x^{a-1}.$$

第三项：指数本身又是指数函数：

$$(a^{a^x})' = a^{a^x} \ln a \cdot (a^x)' = a^{a^x} a^x (\ln a)^2.$$

三项相加：

$$\boxed{y' = a^a x^{a^a - 1} + a x^{a-1} a^{x^a} \ln a + a^{a^x} a^x (\ln a)^2}, \qquad x > 0.$$

当 $a = 1$ 时，原函数为 $x + 2$，上式相应给出 $y' = 1$。若某些特殊参数允许把原函数延拓到非正的 x，可在该具体定义域内另行讨论。

（34） $y=\sin^2\left(\dfrac{1-\ln x}{x}\right)$

解答　定义域为 $x>0$。设 $u=(1-\ln x)/x$，则

$$u'=\frac{(-1/x)x-(1-\ln x)}{x^2}=\frac{\ln x-2}{x^2}.$$

外层 $\sin^2 u$ 的导数为 $2\sin u\cos u=\sin 2u$，因此

$$\boxed{y'=\frac{\ln x-2}{x^2}\sin\!\left(\frac{2(1-\ln x)}{x}\right)},\qquad x>0.$$

（35） $y=x\arcsin(\ln x)$

解答　原函数要求 $x>0$ 且 $|\ln x|\le 1$，即 $\mathrm{e}^{-1}\le x\le \mathrm{e}$。在内部，先用乘积法则：

$$\begin{aligned}y'&=\arcsin(\ln x)+x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(\ln x)^2}}\cdot\frac{1}{x}\\&=\boxed{\arcsin(\ln x)+\frac{1}{\sqrt{1-(\ln x)^2}}},\quad \mathrm{e}^{-1}<x<\mathrm{e}.\end{aligned}$$

两端点没有有限单侧导数。

（36） $y=10^{x\tan 2x}$

解答　本问的指数为 $x\tan(2x)$。令 $u=x\tan 2x$，由乘积法则及链式法则，

$$u'=\tan 2x+x(\tan 2x)'=\tan 2x+2x\sec^2 2x.$$

再用 $(10^u)'=10^u\ln 10\,u'$，得

$$\boxed{y'=10^{x\tan 2x}\ln 10\left(\tan 2x+2x\sec^2 2x\right)}.$$

适用条件为 $\cos 2x\neq 0$。

（37） $y=\mathrm{e}^x\cos^3 x\ln x$

解答　这是三个因子的乘积，定义域为 $x>0$。分别求导：

$$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x,\qquad(\cos^3 x)'=-3\cos^2 x\sin x,\qquad(\ln x)'=\frac{1}{x}.$$

因此

$$\begin{aligned}y'&=\mathrm{e}^x\cos^3 x\ln x-3\mathrm{e}^x\cos^2 x\sin x\ln x+\frac{\mathrm{e}^x\cos^3 x}{x}\\&=\boxed{\mathrm{e}^x\cos^2 x\left[\cos x\ln x-3\sin x\ln x+\frac{\cos x}{x}\right]},\quad x>0.\end{aligned}$$

以上形式没有除以 $\cos x$，所以也覆盖 $\cos x=0$ 的点。

（38）　$y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$

解答　先按常见参数条件 $a>0$ 求解。原函数定义域为 $|x|\le a$；在 $|x|<a$ 时，令 $s=\sqrt{a^2-x^2}$，则 $s'=-x/s$。第一项的导数为

$$\left(\frac{x}{2}s\right)'=\frac{s}{2}-\frac{x^2}{2s}.$$

第二项的导数为

$$\left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right)'=\frac{a^2}{2}\frac{1/a}{\sqrt{1-x^2/a^2}}=\frac{a^2}{2s},\qquad a>0.$$

相加并化简得

$$y'=\frac{s}{2}+\frac{a^2-x^2}{2s}=\boxed{\sqrt{a^2-x^2}},\qquad a>0,\quad |x|<a.$$

说明　截图本小问没有单独写出 $a>0$。若只把 a 视为任意非零实常数，必须保留 $\sqrt{a^2}=|a|$：

$$y'=\frac{a^2-2x^2+a^2\operatorname{sgn}(a)}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\begin{cases}\sqrt{a^2-x^2}, & a>0,\\ -\dfrac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}, & a<0,\end{cases}\qquad |x|<|a|.$$

$a=0$ 时原式中的 x/a 无定义。若 $a>0$，两端点还各有单侧导数 0（可用中值定理及内部导数趋于 0 证明）；若 $a<0$，两端点没有有限单侧导数。

（39）　$y=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}$

解答　原定义域为 $-1<x<1$。将第一项写成 $(\arcsin x)(1-x^2)^{-1/2}$，求导得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\right)'&=\frac{1}{1-x^2}+\arcsin x\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(1-x^2)^{-3/2}(-2x)\\&=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

对数项的导数为

$$\left[\frac{1}{2}\big(\ln(1-x)-\ln(1+x)\big)\right]'=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{1}{1-x^2}.$$

相加后两项抵消，故

$$\boxed{y'=\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}},\qquad |x|<1.$$

（40）　$y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}$

解答　原函数须满足根号内严格为正且分母非零。因为 $-1\le\sin x\le 1$，这等价于 $\sin x\neq\pm1$，也就是 $\cos x\neq 0$。在定义域内，$1\pm\sin x$ 均为正，所以

$$y=\frac{1}{2}\big[\ln(1+\sin x)-\ln(1-\sin x)\big].$$

逐项求导：

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos x}{1+\sin x}+\frac{\cos x}{1-\sin x}\right)\\&=\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}=\frac{\cos x}{\cos^2 x}=\boxed{\frac{1}{\cos x}},\qquad \cos x\neq 0.\end{aligned}$$

第 23 题　分段函数与含绝对值结构的求导

（1）　$f(x)=\begin{cases} x^2\mathrm{e}^{-x^2}, & |x|\le 1,\\ 1/\mathrm{e}, & |x|>1. \end{cases}$

解答　**先求分段区间内部的导数。**当 $|x|<1$ 时，用乘积法则：

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x\mathrm{e}^{-x^2}+x^2\mathrm{e}^{-x^2}(-2x)\\ &= 2x(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2}. \end{aligned}$$

当 $|x|>1$ 时，f 为常数，故 $f'(x)=0$。

再检查连接点 $x=1$。$f(1)=1/\mathrm{e}$，左侧解析式在该点也取 $1/\mathrm{e}$，因此连续。右侧为常数，所以右导数为 0。左侧令 $g(x)=x^2\mathrm{e}^{-x^2}$，则 g 在 1 的导数为

$$g'(1)=2\cdot 1\cdot(1-1)\mathrm{e}^{-1}=0.$$

左差商恰好就是 g 的左差商，故左导数也为 0，所以 $f'(1)=0$。

检查连接点 $x=-1$。同样有 $f(-1)=1/\mathrm{e}$。左侧常数段的左导数为 0；右侧的右导数为

$$g'(-1)=2(-1)(1-1)\mathrm{e}^{-1}=0.$$

所以 $f'(-1)=0$。最终

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases} 2x(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2}, & |x|<1,\\ 0, & |x|\ge 1. \end{cases}}$$

特别地，两个连接点均可导，导数都为 0。

（2）　$f(x)=\arcsin\sqrt{1-x^2}$

解答　定义域为 $[-1,1]$。在 $0<|x|<1$ 时，可先用链式法则：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}}\cdot\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\\ &= -\frac{x}{\sqrt{x^2}\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned}$$

因此分段结果是

$$\boxed{f'(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<0,\\ -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & 0<x<1. \end{cases}}$$

不能漏掉 $x=0$。上面的链式求导在此点不适用，需要另外检查。因为 $|x|\in[0,1]$，有恒等式

$$\arcsin\sqrt{1-x^2}=\arccos|x|=\frac{\pi}{2}-\arcsin|x|.$$

具体而言，令 $\theta=\arccos|x|\in[0,\pi/2]$，则 $\sin\theta=\sqrt{1-x^2}$，故其反正弦确为 θ。

由此可得

$$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{\arcsin h}{h}=1,\qquad f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{-\arcsin h}{h}=-1.$$

所以 f 在 0 连续但不可导。两个定义域端点 $x=\pm1$ 的单侧差商也都无有限极限。

说明　关键是 $\sqrt{x^2}=|x|$，不能无条件替换为 x。漏掉绝对值会把整个负半轴上的导数符号写错。

第 26 题　抽象函数的链式求导（共 6 小问）

题设： f,φ,ψ 在相应自变量处可导。求导公式始终应在复合函数本身有定义的前提下使用。

（1） $y=f(x^2)$

解答　设 $u=x^2$。先对外层 f 求导得到 $f'(u)$，再乘内层导数 $u'=2x$，故

$$\boxed{y'=2xf'(x^2)}.$$

这里 $f'(x^2)$ 表示 f' 在 x^2 的取值，外面仍须乘 $2x$。

（2） $y=f(\mathrm{e}^x)\cdot \mathrm{e}^{f(x)}$

解答　两个因子都依赖于 x，分别求导为

$$[f(\mathrm{e}^x)]'=f'(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x,\qquad [\mathrm{e}^{f(x)}]'=\mathrm{e}^{f(x)}f'(x).$$

再用乘积法则：

$$\begin{aligned} y' &= f'(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{f(x)}+f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^{f(x)}f'(x)\\ &= \boxed{\mathrm{e}^{f(x)}\left[\mathrm{e}^x f'(\mathrm{e}^x)+f(\mathrm{e}^x)f'(x)\right]}. \end{aligned}$$

（3） $y=f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)$

解答　分别求两项的导数：

$$[f(\sin^2 x)]'=f'(\sin^2 x)\,2\sin x\cos x,$$

$$[f(\cos^2 x)]'=f'(\cos^2 x)\,(-2\sin x\cos x).$$

相加并提出公因子，得

$$\boxed{y'=\sin 2x\left[f'(\sin^2 x)-f'(\cos^2 x)\right]}.$$

说明　$\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 并不意味着 $f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)=f(1)$。一般函数不能把“函数值相加”变成“自变量相加”。

（4） $y=f\{f[f(x)]\}$

解答　设 $u=f(x)$，$v=f(u)$，则 $y=f(v)$。逐层求导：

$$u'=f'(x),\qquad v'=f'(u)u',\qquad y'=f'(v)v'.$$

代回 u,v，得到

$$\boxed{y'=f'(f(f(x)))\;f'(f(x))\;f'(x)}.$$

三个因子分别来自最外层、中间层和最内层。

（5） $y=\arctan\dfrac{\varphi(x)}{\psi(x)}$

解答　原函数要求 $\psi(x)\neq 0$。令 $u=\varphi/\psi$，则商法则给出

$$u'=\frac{\varphi'\psi-\varphi\psi'}{\psi^2}.$$

再求外层反正切：

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{1+(\varphi/\psi)^2}\cdot\frac{\varphi'\psi-\varphi\psi'}{\psi^2}\\&=\boxed{\frac{\psi(x)\varphi'(x)-\varphi(x)\psi'(x)}{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}},\qquad \psi(x)\neq 0.\end{aligned}$$

即使化简后的公式在某些 $\psi(x)=0$ 的点有意义，也不能据此声称原函数在那里有定义或可导。

（6） $y=\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}$

解答　令 $u=\varphi^2+\psi^2$，则

$$u'=2\varphi\varphi'+2\psi\psi'.$$

在 $\varphi^2(x)+\psi^2(x)>0$ 的点，平方根外层可导，所以

$$\begin{aligned}y'&=\frac{2\varphi\varphi'+2\psi\psi'}{2\sqrt{\varphi^2+\psi^2}}\\&=\boxed{\frac{\varphi(x)\varphi'(x)+\psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x)+\psi^2(x)}}}.\end{aligned}$$

补充：若在某内点 x_0，$\varphi(x_0)=\psi(x_0)=0$，不能直接套上式。由可导性，

$$\varphi(x_0+h)=\varphi'(x_0)h+o(h),\qquad \psi(x_0+h)=\psi'(x_0)h+o(h).$$

记 $L=\sqrt{[\varphi'(x_0)]^2+[\psi'(x_0)]^2}$，则

$$\frac{y(x_0+h)-y(x_0)}{h}=\frac{|h|}{h}\sqrt{[\varphi'(x_0)+o(1)]^2+[\psi'(x_0)+o(1)]^2}.$$

其右极限为 L，左极限为 $-L$。因此

$$\boxed{y\text{ 在}x_0\text{ 可导}\iff\varphi'(x_0)=\psi'(x_0)=0},$$

且此时 $y'(x_0)=0$。